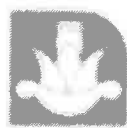




CDMX
CIUDAD DE MEXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



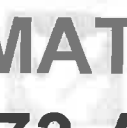
Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



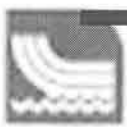
Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



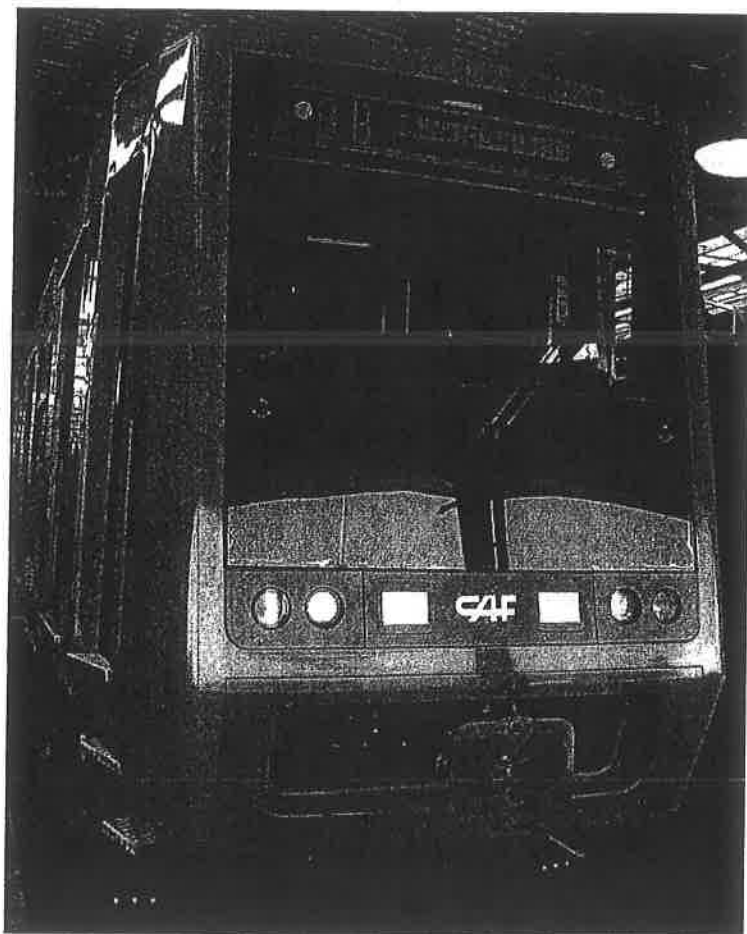
Floral



Floral



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003



MATERIAL RODANTE

MODELO NM-73AF

CONVERSIÓN DE "N" A "M"

MATERIAL RODANTE MODELO NM-73AF
CONVERSIÓN DE "N" A "M"

	Página
1. Descripción del tren	2
2. Cabina de conducción	3
2.1. Panel superior de pupitre	4
2.2. Panel lateral izquierdo de pupitre	7
2.3. Pupitre de cabina	8
2.4. Panel lateral derecho de pupitre	17
2.5. Tabique de cabina	20
2.6. Panel trasero derecho de cabina	21
2.7. Panel trasero izquierdo de cabina	22
3. Automatas programables	22
3.1. Fallas automata	24

1. DESCRIPCIÓN DEL TREN.

Los trenes de rodadura neumática modelo NM-73AF operan con unidades básicas formadas de nueve carros; dos carros motrices "M" con cabina de conducción (consideradas como ALIMENTADORAS al contar con el acoplador H), cuatro carros motrices "N" sin cabina de conducción, dos carros remolque "R" y un carro remolque equipado con pilotaje automático "PR".

Cuenta con innovaciones tecnológicas en el interior y exterior de sus dos cabinas.

Al realizar la conversión de carros N a carros M, este modelo de tren queda con algunas particularidades, tales como: el diseño de la pintura exterior del tren, la nomenclatura de las motrices M, el cambio de electrovalvulas de puertas, la distribución de los asientos de los carros, la cabina tipo CAF, etc.

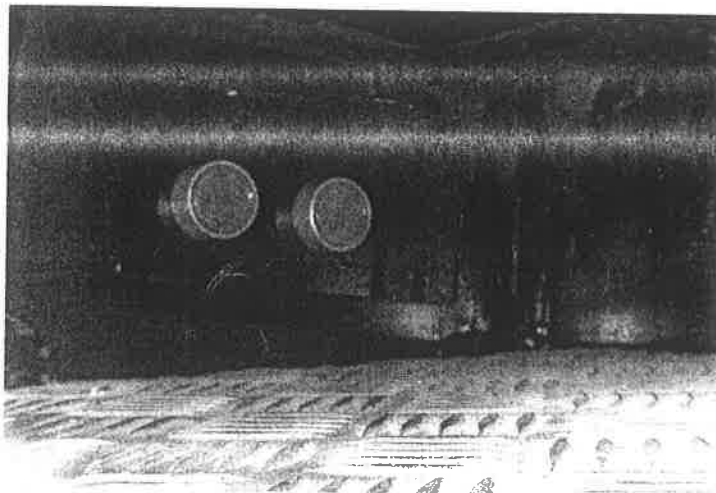
Para ello se han realizado modificaciones sustanciales, de tal manera que facilitan la operación del tren al conductor.

Los componentes involucrados en estas modificaciones, para la conducción del tren, son aplicados a las luces de identificación, protección y señalización. Los focos tradicionales, son sustituidos por pantallas de LED's de alta luminosidad.

- Luces de identificación y protección e indicador de destino.
- Fanales de sentido de marcha y estacionamiento.
- Luces de iluminación de los instrumentos.
- Faros de halógeno.
- Indicador del número de tren.

En lo que respecta a todo el tren, la señalización del cartero doble se ubica en ambos costados de los coches, indica al conductor cuando existen puertas abiertas o cuando algún KFS ha sido accionado.

El encendido del tren en alta tensión o en preparación de material, esta se logra desde el exterior del tren por medio de los botones EN, colocados en cada costado de la cabina, adjuntos al segundo escalón de acceso, bajo una tapa que se encuentra en la pared del mismo.



Por otra parte, el tren cuenta con un equipo de prevención llamado advertidor sonoro AR1, el cual es accionado por el conductor cada vez que el tren está arribando a las estaciones.

Los equipos anteriores y los que a continuación se indican se caracterizan por su gran utilidad, durabilidad y mínimas operaciones de mantenimiento, lo cual los hace elementos altamente confiables. Su funcionalidad es de forma independiente, pero forman parte del sistema integral del tren, facilitando las operaciones que desempeña cada uno de los siguientes equipos.

- Asiento conductor.
- Ventanas del salón de pasajeros.
- Piso.
- Asientos del salón de pasajeros (laterales)
- Ventilación de cabina.
- Revestimiento.

Estos equipos favorecen al tren en forma general, ya que son un factor importante para la operación del mismo, aportando diversas ventajas las cuales resultan provechosas para el conductor, usuarios y personal de mantenimiento.

Para comodidad del conductor, en el interior de la cabina se localiza un asiento conductor, el cual permite al operador realizar las operaciones sobre el pupitre de control de manera cómoda.

Para lograr una temperatura más fresca en la cabina se ha provisto con un ventilador de aspas, protegido por unas rejillas.

El piso se encuentra distribuido a lo largo del bastidor del coche, incluyendo la cabina de conducción, ofreciendo a los usuarios mayor seguridad en el interior del coche.

El revestimiento abarca los costados, frentes y techo de los coches que componen al tren, como parte decorativa del mismo.

Para lograr un mayor espacio aprovechable la distribución de los asientos en el interior del carro se realiza en forma lateral, contribuyendo a dar un mejor circulación y mayor espacio para los pasajeros que viajan de pie.

2. CABINA DE CONDUCCIÓN.

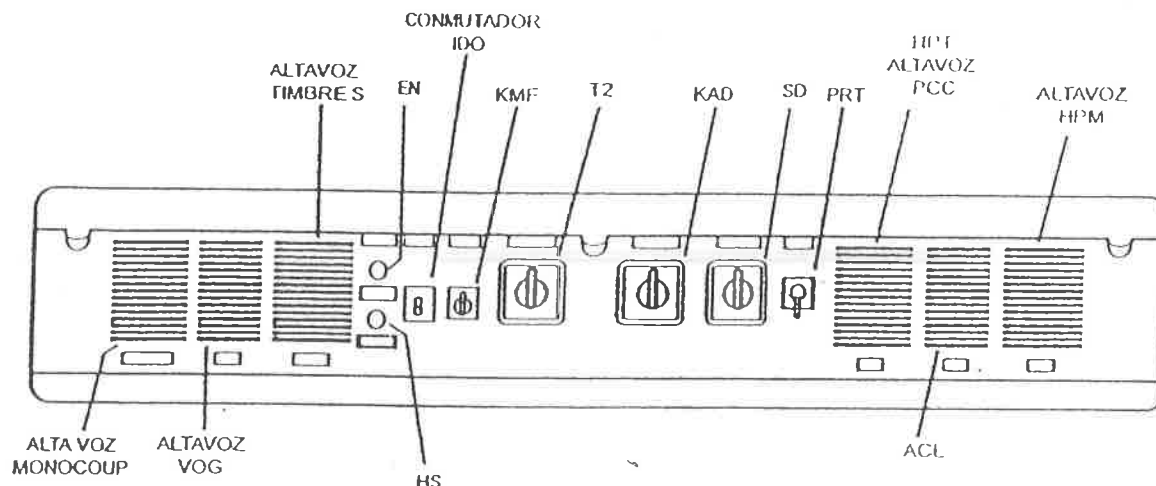
La cabina de conducción, se encuentra localizada en la parte delantera de este coche, cuenta con una puerta de acceso por cada costado, complementadas por sus estribos y pasamanos para abordaje de la misma.

En el interior de la cabina se encuentran todos los dispositivos necesarios para la conducción del tren, estos se tienen distribuidos en el frente del interior de la cabina, tanto en su parte superior como en el pupitre de conducción y en los costados derecho e izquierdo del pupitre.

2.1. PANEL SUPERIOR DE PUPITRE.

En la parte frontal superior de la cabina se localiza el panel superior de pupitre en el cual se tienen los dispositivos que no se utilizan con frecuencia en la conducción del tren, en la presente explicación se describirá cada uno de ellos de izquierda a derecha.

PANEL SUPERIOR DEL PUPITRE NM-73



TIMBRE MONOCOUP.

El timbre monocoup se utiliza para indicar al conductor cuando todas las puertas están cerradas, escuchándose un tono al oprimirse el botón FD del costado de servicio mandándose el cierre de las puertas que se tengan abiertas y hasta que la última puerta de acceso a los usuarios se haya cerrado funcionará el timbre.

TIMBRE VOG.

El timbre VOG funcionará cuando el conmutador T1 de operación de las puertas se tenga en la posición "apertura", el timbre operará ininterrumpidamente mientras el conmutador T1 se mantenga en la posición citada.

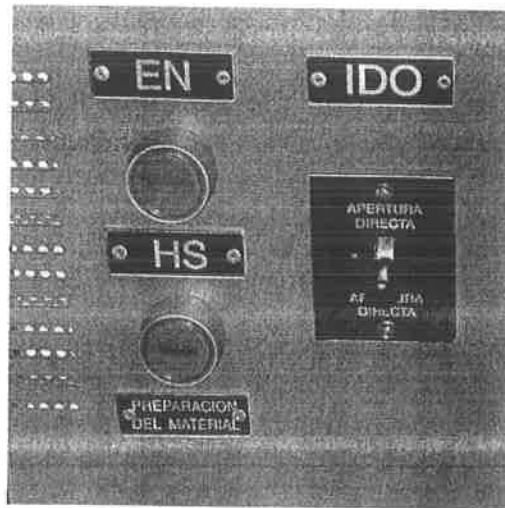
TIMBRE.

El timbre se pone en servicio cuando uno de los botones "S" (timbre) se oprime, funcionará mientras el botón se mantenga oprimido, sin importar cual de los botones se acciona desde cualquier cabina de conducción del tren.

También funcionará el timbre de forma ininterrumpida cuando cualquier conmutador KFS se accione sin importar la velocidad del tren ni dependerá de que se tengan en servicio o no los conmutadores de la cabina, cesará su operación hasta haya sido restablecido el o los conmutadores KFS accionados con anterioridad.

BLOQUE AE DE PREPARACIÓN DE MATERIAL.

En el bloque se tienen los botones de encendido EN y apagado HS del tren, el botón superior (verde) se utiliza para encender el tren cuando exista presencia de alimentación tracción o bien cuando no esta presente; el encendido del tren se logra colocando en la cabina el conmutador T1 en una de las tres posiciones de servicio y se oprime el botón de encendido EN.



El botón inferior (rojo) se utiliza para el apagado del tren, esta maniobra no funcionará si algún conmutador KTB se tiene en la posición "directo".

CONMUTADOR IDO.

El conmutador IDO se utiliza cuando no se logra la apertura de las puertas de los usuarios, para ello se deberá accionar el conmutador arriba o abajo "apertura directa" y previamente se haya realizado la preparación de la apertura de las puertas mediante el conmutador OA, encendido de la lampara LOP, o bien operar simultáneamente los 2 conmutadores.

El conmutador IDO deberá ser utilizado cuando cualquiera de las siguientes condiciones se presente: falla del autómatas de la motriz de conducción, por avería del bloque CV, se tengan problemas en el cableado del "TMV" de cualquier carro motriz "M", se interrumpa el hilo de tren 47, o se cambie a una posición de servicio el conmutador T1 de la cabina trasera a la de conducción.

CONMUTADOR DE MANTENIMIENTO DE CIERRE KMF.

El conmutador KMF se utiliza para garantizar el sostenimiento del mantenimiento en el cierre de las puertas de acceso a usuarios del costado de servicio.

El conmutador KMF cuenta con tres posiciones; dos de "puertas libres" al lado derecho e izquierdo del mismo y una de "cierre sostenido" en su posición inferior.

- a) En la posición de "puertas libres" se interrumpe el circuito que mantiene el cierre de las puertas y esta se utilizará cuando se presente algún problema en la apertura de las puertas del costado de servicio, de esta manera no se alimentarán las electroválvulas de cierre y se podrán abrir manualmente las puertas, solo del costado de servicio.

- b) La posición "cierre sostenido" es la posición habitual del conmutador y es indispensable que se tenga así para lograr la secuencia de partida del tren.

CONMUTADOR T2.

El servicio de las puertas en los andenes puede ser automático o manual y es seleccionado por el conmutador T2, el cual tiene tres posiciones: "SAS" (servicio automático en estación) en la posición inferior y "SMS" (servicio manual en estación) a los costados.

- a) Cuando el conmutador T2 se tiene en la posición "SAS", una señal proveniente del sistema de pilotaje automático en cada estación, autoriza la apertura de las puertas del lado del andén y se obtendrá la apertura de las mismas si la posición del conmutador T1 coincide con el costado autorizado.
- b) La posición "SMS" del conmutador T2 se utiliza cuando no se logra la apertura de las puertas en forma automática, el conductor deberá tener cuidado que la posición del conmutador T1 coincida con el costado de andén.

CONMUTADOR DE ALIMENTACIÓN DIRECTA KAD.

El conmutador KAD cuenta con tres posiciones: dos en "alimentación directa" al lado derecho e izquierdo del mismo y una en "normal" en su posición inferior.

El conmutador de alimentación directa KAD, permite en casos excepcionales, alimentar directamente el hilo 67, cuando la continuidad del bucle de seguridad (hilo 56) se pierde, esto es válido solamente en el modo de conducción CLT2. El movimiento del tren es bajo la total responsabilidad del conductor, ya que así quedan inactivos los conmutadores de freno de emergencia KFS y el funcionamiento del relevador electroneumático ZVP que vigila el valor de presión en la tubería de equilibrio.

CONMUTADOR DE SOCORRO-DESCOMPOSTURA SD.

El conmutador SD cuenta con tres posiciones: una "socorro" al lado izquierdo, una "descompostura" al lado derecho y una "normal" en su posición inferior.

CONMUTADOR PRT.

El conmutador PRT cuenta con cuatro posiciones "fuerte" al lado derecho, "bajo" al costado izquierdo y "medio" en la posición superior e inferior.

El nivel de volumen del radioteléfono se ajusta por medio del conmutador PRT regulando así el volumen de la voz proveniente del PCC, PMT o de otro tren que se encuentre en la misma zona.

ALTAVOZ HPT.

A través de este altavoz se escuchará la voz del personal que se encuentre en el PCC, el PMT o de un conductor que se encuentre en la cabina opuesta del mismo tren o de otro conductor de un tren que se encuentre en la misma zona.

TIMBRE ACL.

El timbre funcionará mientras se tenga el conmutador C en la posición "CM" y el conmutador KCL en la posición "CL", su operación será discontinua, escuchándose un tono durante 0.5 segundos cada 6 segundos.

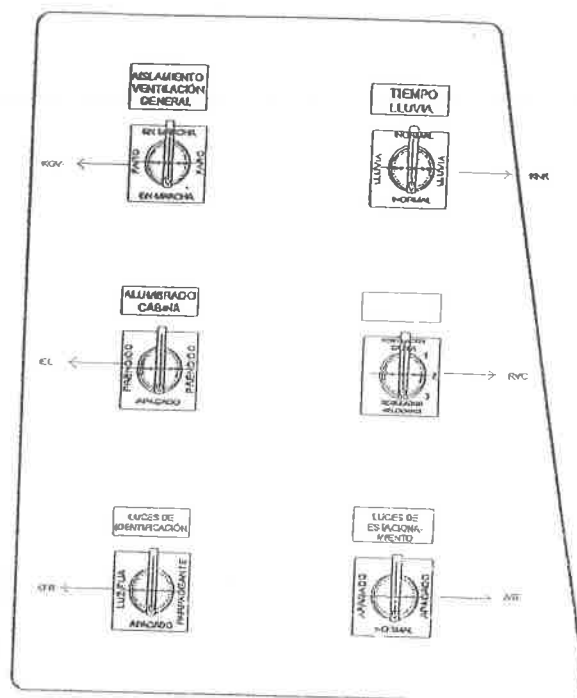
ALTAVOZ HPM.

A través de este altavoz se escuchará la voz del conductor que se encuentre en la cabina opuesta del mismo tren. No existe control del volumen.

2.2. PANEL LATERAL IZQUIERDO DE PUPITRE.

Se tienen siete conmutadores en el costado izquierdo del pupitre de la cabina, siendo estos los siguientes:

PANEL LATERAL IZQUIERDO



CONMUTADOR DE FRENO DE EMERGENCIA KFS.

Cada coche viene equipado con ocho conmutadores de freno de emergencia KFS, colocados a proximidad de cada puerta; además, cada cabina de conducción tiene dos conmutadores KFS, uno por costado.

CONMUTADOR GENERAL DE LA VENTILACIÓN KGV.

El conmutador KGV consta de cuatro posiciones: dos "en marcha" en la parte superior e inferior y dos "paro" al costado derecho e izquierdo.

El conmutador KGV permite aislar en forma general los circuitos de alimentación de los motores de los ventiladores de todo el tren.

CONMUTADOR DE TIEMPO LLUVIA KNR.

El conmutador KNR consta de cuatro posiciones "normal" en la parte superior e inferior y "lluvia" al costado derecho e izquierdo.

INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE CABINA IEL.

El conmutador IEL consta de tres posiciones: una "apagado" en la parte inferior y dos "prendido" al costado derecho e izquierdo.

Para lograr el encendido o apagado del alumbrado de la cabina se utiliza el interruptor IEL; éste es independiente de que se tengan o no los mandos en la cabina y también de la presencia de la alta tensión.

CONMUTADOR DE VENTILACIÓN DE CABINA RVC.

El conmutador RVC consta de cinco posiciones de la cero a la cuatro y se utiliza para regular la velocidad del motor de ventilación de la cabina.

El motoventilador de la cabina es alimentado a partir de la tensión proporcionada por el motoalternador, que se envía al coche motriz "M", y solo puede funcionar la ventilación de la cabina cuando se tienen los mandos en la cabina de conducción.

CONMUTADOR DE LUCES DE IDENTIFICACIÓN KFR.

El conmutador KFR consta de tres posiciones "luz fija" al lado izquierdo, "apagado" en la parte inferior y "intermitente" al costado derecho.

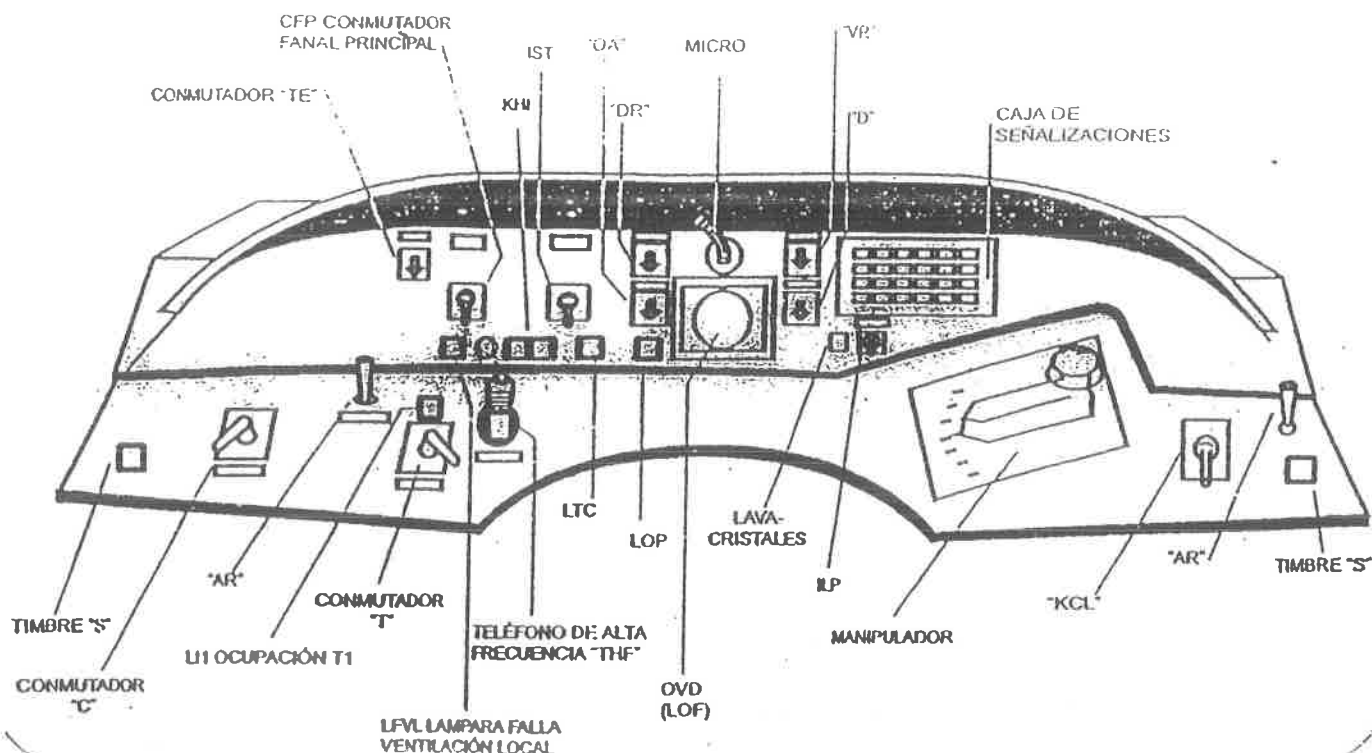
INTERRUPTOR DE VIGILANCIAS ROJAS IVR.

El conmutador IVR consta de tres posiciones: dos "apagado" al costado derecho e izquierdo y una "normal" en la parte inferior.

La posición "normal" del conmutador IVR es la habitual y permite el encendido de las luces rojas las cuales permanecerán encendidas aún cuando no se tenga presencia de la alta tensión o cuando el tren este apagado, y en caso de realizar un estacionamiento prolongado del tren la posición "apagado" permite apagar dichas luces.

2.3. PUPITRE DE CABINA.

En el pupitre de la cabina se localizan los dispositivos y señalizaciones que se utilizan con frecuencia en la conducción del tren y se encuentran al alcance del conductor, en la presente explicación se describirá cada uno de ellos de izquierda a derecha.



BOTÓN DEL TIMBRE.

El timbre se pone en servicio cuando uno de los botones "S" (timbre) se oprime, funcionará mientras el botón se mantenga oprimido, sin importar cual de los botones se acciona desde cualquier cabina de conducción del tren.

CONMUTADOR DE CONDUCCIÓN "C".

El conmutador C consta de cuatro posiciones "normal" al costado izquierdo, "CMC" en la parte superior, "PA" en la parte inferior y "CM" al costado derecho.

El conmutador C se utiliza para definir el modo de conducción.

- Conducción PA, se coloca el conmutador C en la posición "PA" y en esta condición, el control del tren es asumido por el equipo de pilotaje automático y el único mando que puede efectuar el conductor a través del manipulador, es el frenado de urgencia FU.
- Conducción CMC, se coloca el conmutador C en la posición "CMC" y en esta condición, los mandos del tren son tomados por el conductor mediante el accionamiento del manipulador, teniéndose una vigilancia continua a través del equipo de pilotaje automático, teniendo así una seguridad cercana a la obtenida en conducción PA. En caso de que un conductor sobrepase la velocidad autorizada en el programa o se pierdan las señales entre el tapiz y el tren, se mandara el paro del mismo con un frenado FU.
- Conducción CML, se coloca el conmutador C en la posición "CM" y el conmutador "D" en la posición "disyuntores", en esta conducción, los mandos del tren son tomados por el conductor mediante el accionamiento del manipulador y se tienen dos límites de velocidad de 50 y 25 Km/h, dependiendo de las señales provenientes del tapiz, permitiéndose la circulación sobre vía equipada con pilotaje automático. En caso de que un conductor sobrepase la velocidad autorizada, franqueamiento de señal o se pierdan las señales entre el tapiz y el tren, se mandara el paro del mismo con un frenado FU.

- d) Conducción CMR, para tener esta conducción se coloca el conmutador C en la posición "CM", el conmutador "DR" en la posición "conducción restringida" y el conmutador "D" en la posición "disyuntores", en esta condición, los mandos del tren son tomados por el conductor mediante el accionamiento del manipulador y esta marcha se efectúa cuando se pierde todo enlace entre el tren y las señales del tapiz. En este tipo de conducción se tiene un límite de velocidad de 35 Km/h, sin haber ninguna acción en caso de franqueamiento de un semáforo al alto. Si se sobrepasa la velocidad límite, se tendrá un frenado FU, mandado por el equipo de pilotaje automático.
- e) Conducción CLT2, para tener esta conducción se coloca el conmutador C en la posición "CM", el conmutador KCL en la posición "conducción libre", el conmutador "VR" en la posición "adelante" o "atrás", según se requiera y el conmutador "D" en la posición "disyuntores", en esta condición, los mandos del tren son tomados por el conductor mediante el accionamiento del manipulador y se obtiene la tracción máxima de T2, limitándose la velocidad a 35 Km/h, sin otro dispositivo de seguridad más que el arillo de hombre muerto. Esta es la única conducción en la que se puede escoger el sentido de marcha.

BOTÓN DE LA BOCINA "AR".

El mando del advertidor sonoro se efectúa accionando cualquiera de las palancas de mando AR, debiendo ser puesta en funcionamiento cada vez que se arriba a la estación.

CONMUTADOR TE.

El conmutador TE consta de tres posiciones "Reserva H.M." en la parte superior, "intermedia" en la parte central y "probador de lámparas" en la parte inferior.

El conmutador TE "reserva H. M. - probador de lámparas" tiene tres funciones, las cuales están determinadas por la posición de su palanca:

- a) La posición "Intermedia" del conmutador TE es estable y es la posición habitual, es utilizada en servicio normal para el control permanente de ciertos circuitos para alertar al conductor con un señalamiento que indique una falla o un evento del comportamiento del tren.
- b) La posición "Reserva H.M." es inestable y es utilizada para duplicar los contactos del arillo de hombre muerto.
- c) La posición "probador de lámparas" es estable y en dicha posición las señales de la caja de señalización BS se encienden si están en buen estado.

LÁMPARA DE FALLA DE LA VENTILACIÓN LOCAL LFVL.

Cuando uno de los ventiladores del coche motriz "M" presenta una sobrecorriente, ya sea por un bloqueo mecánico del ventilador o por un defecto del motor, se enciende de la lámpara de falla de la ventilación local LFVL.

CONMUTADOR DE OPERACIÓN DE LAS PUERTAS T1.

El conmutador T1 consta de cuatro posiciones "neutro" en la parte inferior, "izquierda" al costado izquierdo, "ambas" en la parte superior y "derecha" al costado derecho.

Este conmutador sirve para seleccionar el lado de servicio de las puertas, ya sea a la derecha, a la izquierda o a ambos lados; la cuarta posición es "neutro" y en esta posición debe estar el conmutador en la cabina opuesta.

LÁMPARA LT1 DE OCUPACIÓN DEL CONMUTADOR T1.

La lámpara de ocupación del conmutador T1 se enciende cuando el conmutador T1 se pone en cualquier posición de servicio.

CONMUTADOR DEL FANAL PRINCIPAL (CFP).

A este tipo de vehículos se les colocaron dos faros de halógeno en la parte delantera de las cabinas "M", para iluminar adecuadamente el recorrido del tren en túneles y vías externas, esto permitirá que la visibilidad sea más confiable y eficiente. Además, brindará seguridad al personal de las instalaciones fijas que se encuentren laborando en horas de servicio.

Estos fanales se activan por el conmutador CFP.

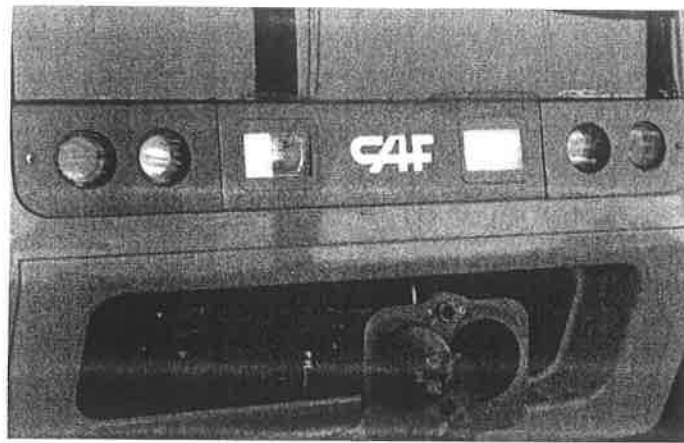
El conmutador del faro principal consta de tres posiciones "largas" en el costado izquierdo, "cortas" en la parte central y "desconectadas" en el costado derecho.

El conmutador del faro principal tiene tres funciones, las cuales están determinadas por la posición de su palanca:

- a) La posición "largas" del conmutador permite el encendido de las luces altas para permitir la iluminación de la vía a una mayor distancia del tren.
- b) La posición "cortas" permite el encendido de las luces bajas para permitir la iluminación de la vía a una menor distancia del tren.
- c) La posición "desconectadas" apaga las luces del fanal principal.

Estos elementos proporcionan la iluminación de la trayectoria que recorre el tren, la ubicación que presentan es enfocada directamente de una altura media hacia las vías del tren.





MICRÓFONO DEL RADIOTELÉFONO.

El radioteléfono permite establecer comunicaciones unidireccionales de forma alternada entre los trenes de una línea y el puesto central de control PCC. La llamada de un tren o del PCC, se hace por anuncio vocal, y las conversaciones se hacen de manera alternada.

BOTONES DE ACCIONAMIENTO DE LA SONORIZACIÓN.

El interfono permite establecer una comunicación "duplex" entre las dos cabinas de un tren. La llamada interfono se hace oprimiendo el botón de anuncio interfono BAI (amarillo); éste pone en servicio un tono musical. La emisión de la voz se hace por medio de un micrófono MAI, mientras se mantiene oprimido el botón BI (verde).

El tono musical y la señal del micrófono son enviadas hacia el altavoz de interfono HPM ubicado en la cabina opuesta.

El anuncio a viajeros permite, a partir de una cabina, emitir anuncios relativos al servicio, destinados a los usuarios.

El conductor al hacer uso de este equipo oprime el botón de llamada interfono BAI (amarillo) para transmitir el tono musical y a través del micrófono MAI y del botón del anuncio BA (rojo) son enviadas las señales a los altavoces ubicados cerca de las puertas del costado derecho.

CONMUTADOR IST.

El conmutador IST consta de tres posiciones: dos "fuera de servicio" al costado derecho e izquierdo y una "en servicio" en la parte inferior.

Si el sistema de control de los equipos de tracción falla, puede detener la progresión de todos los JH y en consecuencia el tren avanza a una velocidad muy reducida, esta depende de la posición en que se hayan quedado los JH, para corregir esta situación, se puede cancelar la cronometría y las repercusiones colocando el conmutador IST en la posición "fuera de servicio", de esta forma las motrices avanzarán controladas por la función de amperimetría.

La posición "en servicio" es la habitual durante el servicio.

LÁMPARA LTC.

La lámpara LTC refleja el funcionamiento de la cronometría e intermite cuando un grado de tracción es mandado, la motriz delantera recibe información y pone en marcha el cronómetro que activa la salida del autómatas que alimenta la lámpara LTC.

En la transición serie-paralelo, posición del 16 al 18, la lámpara LTC deja de encender porque este paso se efectúa sin cronometría.

CONMUTADOR DR.

El conmutador DR consta de tres posiciones "conducción restringida" en la parte superior, "intermedia" en la parte central y "compresor directo" en la parte inferior.

El conmutador DR tiene tres funciones, las cuales están determinadas por la posición de su palanca:

- a) La posición "Intermedia" del conmutador DR es estable y es la posición habitual y no tiene una función.
- b) La posición "conducción restringida" es inestable y es utilizada para la conducción CMR y debe ser accionada cuando el tren esta detenido y mantenerse en dicha posición todo el tiempo que el tren esta en movimiento, si se suelta la palanca el tren se detiene automáticamente aplicándose un frenado de urgencia FU.
- c) La posición "conducción restringida" también es utilizada cuando por alguna razón el relevador de hombre muerto RHM no puede ser energizado, impidiendo la alimentación del bucle de seguridad en ninguna conducción, para mover el tren será necesario tomar la conducción CLT2 y mover la palanca a la posición "conducción restringida", si se suelta la palanca el tren se detiene automáticamente aplicándose un frenado de emergencia F6.
- d) En la posición "compresor directo" es estable y permite el arranque y el funcionamiento simultáneo de los tres compresores, que no estén aislados con el conmutador KCC en la posición "compresor F. S."

CONMUTADOR DE APERTURA – ANULACIÓN OA.

El conmutador OA de apertura de puertas consta de tres posiciones: "apertura" en la parte superior, "intermedia" en la parte central y "anulación apertura" en la parte inferior.

El conmutador OA tiene dos funciones, las cuales están determinadas por la posición de su palanca:

- a) La posición "apertura" del conmutador OA sirve para realizar la apertura de las puertas, cuando el conductor prevé una parada en la estación, prepara la apertura de las puertas accionando el conmutador OA hacia la posición "apertura", este mando será efectivo solo si la velocidad del tren es inferior a 6 Km/h. Cuando la preparación de apertura sea efectiva, las puertas del lado de servicio se abrirán automáticamente a una velocidad menor o igual a 6 Km/h.
- b) La posición intermedia es estable, esta es la posición habitual del conmutador.
- c) La posición inferior es inestable y sirve para anular la apertura de las puertas. Si el conductor desea cancelar la apertura de las puertas, debe accionar el conmutador OA hacia la posición "anulación apertura", obteniéndose nuevamente el mantenimiento de cierre de las puertas.

LÁMPARA DE APERTURA PREPARADA LOP.

Al acercarse al PNP de una estación, el conductor tiene dispuesto el conmutador T1 en la posición correspondiente al lado del andén y si la velocidad del tren es inferior a 6 Km/h, mueve el conmutador OA a la posición "apertura", haciéndose efectiva la preparación de la apertura, la lámpara LOP se encienden y las puertas se abren automáticamente. En caso contrario la preparación de la apertura no se tendrá ni el encendido de la lámpara.

ODÓMETRO-VELOCÍMETRO OVD.

Este equipo muestra en el display la velocidad actual, tanto en forma analógica como digital, cuando el tren está en movimiento y cuando el tren está parado muestra la distancia recorrida en forma digital. El display es de cristal líquido con iluminación posterior mediante LED's.

MICRÓFONO DE INTERFONO MAI.

La emisión de la voz del conductor se hace por medio de un micrófono del sistema de sonorización, ya sea para la comunicación entre las dos cabinas de un tren, o bien para emitir los anuncios a los usuarios relativos al servicio.

CONMUTADOR ADELANTE ATRÁS VR.

El conmutador VR consta de tres posiciones "adelante" en la parte superior, "intermedia" en la parte central y "atrás" en la parte inferior.

El conmutador VR tiene dos funciones, las cuales están determinadas por la posición de su palanca:

- a) La posición "Intermedia" del conmutador VR es estable y es la posición habitual en las conducciones PA, CMC, CML y CMR.
- b) La posición "adelante" es estable y permite la conducción del tren hacia adelante en la conducción CLT2.
- c) La posición "atrás" es estable y permite la conducción del tren hacia atrás, esto es únicamente en la conducción CLT2.

CONMUTADOR INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS D.

El conmutador D consta de tres posiciones "interruptores automáticos" en la parte superior, "intermedia" en la parte central y "pruebas al vacío" en la parte inferior.

El conmutador D tiene dos funciones, las cuales están determinadas por la posición de su palanca:

- a) La posición "interruptores automáticos" es estable y permite la alimentación de los disyuntores de las motrices en las conducciones CML, CMR y CLT2.
- b) La posición "pruebas al vacío" es estable y permite la realización de las pruebas de funcionamiento de los equipos de arranque y frenado, sin que los motores de tracción sean alimentados, esto es aplicable en la conducción CLT2.

CAJA DE SEÑALIZACIÓN BS.

En el pupitre de conducción se tienen concentradas la mayoría de señales en una caja de señalizaciones BS de 24 compartimientos con indicadores luminosos de LED's. Las señales que aparecen en los compartimientos de la caja de señalización BS son las siguientes:

TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS	VAI ALD EN FALLA	AUTOMATA EN FALLA	LT2	FRENO DE MANO APLICADO	NO DES. BLOQUEADO
NO CARGA BATERIA	PROGRESION INCOMPLETA	PUNTO MANIOBRA	CARRO MOTOR FUERA	FRENO ELECTRICO INACTIVO	CORRIENTE CORTADA
1° CARRO MOTOR INACTIVO	2° CARRO MOTOR INACTIVO	3° CARRO MOTOR INACTIVO	4° CARRO MOTOR INACTIVO	5° CARRO MOTOR INACTIVO	6° CARRO MOTOR INACTIVO
TODOS LOS CARROS DES. BLOQUEADOS	LMF CIERRE SOSTENIDO	LFVG VENTILACION FUERA	LII INVERSION PROHIBIDA	PROGRAMA NO ALIMENTADO	PA NO DISPONIBLE

- | | |
|--|----------|
| • Todos los coches bloqueados | Naranja |
| • VAI (ALD en falla) | Rojo |
| • Autómata en falla | Rojo |
| • LT2 (T2 en "SMS") | Amarillo |
| • Freno de mano aplicado | Rojo |
| • No desbloqueado | Naranja |
| • No carga batería | Blanco |
| • Progresión incompleta | Naranja |
| • Punto maniobra | Verde |
| • Carro motor fuera | Blanco |
| • Freno eléctrico inactivo | Rojo |
| • Corriente cortada | Naranja |
| • 1 ^{er} carro motor inactivo | Blanco |
| • 2° carro motor inactivo | Blanco |
| • 3 ^{er} carro motor inactivo | Blanco |
| • 4° carro motor inactivo | Blanco |
| • 5° carro motor inactivo | Blanco |
| • 6° carro motor inactivo | Blanco |
| • Todos los coches desbloqueados | Verde |
| • LMF cierre sostenido | Rojo |
| • LFVG ventilación fuera | Amarillo |
| • LII inversión prohibida | Rojo |
| • Programa no alimentado | Verde |
| • P.A. no disponible | Rojo |

LAVACRISTALES.

Al oprimirse el botón del aspersor se alimenta la motobomba que permite el lavado del parabrisas al ser accionado el limpiaparabrisas.

INTERRUPTOR DEL LIMPIAPARABRISAS ILP.

El interruptor del limpiaparabrisas pone en servicio el motor eléctrico del limpiador del parabrisas.

MANIPULADOR.

El manipulador de la cabina en servicio permite al conductor, en las conducciones CMC, CML, CMR y CLT2, tener el mando de tracción y frenado del tren.

- a) Para obtener el avance del tren y estando el manipulador sobre la posición "neutro", el mando de los circuitos de tracción de todas las motrices se obtiene accionando el manipulador hacia delante, este posee cinco posiciones de tracción T1-T5.
- b) Estando el manipulador sobre la posición "neutro", el mando de los circuitos de frenado se obtiene accionando la manivela hacia atrás.

El manipulador posee seis grados de frenado, de F1 a F6 y un grado de frenado de urgencia FU, que es superior al grado F6.

CONMUTADOR DE CONDUCCIÓN LIBRE KCL.

El conmutador KCL tiene cuatro posiciones "CL" (conducción libre) en la parte superior e inferior y "FS" (fuera de servicio) a cada costado.

- a) Cuando el conmutador C se coloca en la posición "CM" y el conmutador KCL en la posición "CL" se establece la conducción CLT2, este último debe ser accionado cuando el tren esta detenido.
- b) En la posición "FS" se mantiene para las conducciones PA, CMC, CML y CMR.

BOTÓN DE LA BOCINA "AR".

El mando del advertidor sonoro se efectúa accionando cualquiera de las palancas de mando AR, debiendo ser puesta en funcionamiento cada vez que se arriba a la estación.

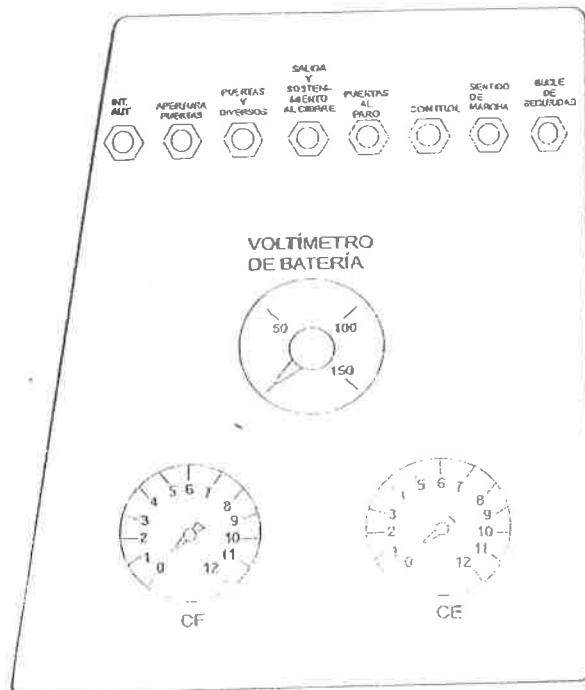
BOTÓN DEL TIMBRE.

El timbre se pone en servicio cuando uno de los botones "S" (timbre) se oprime, funcionará mientras el botón se mantenga oprimido, sin importar cual de los botones se acciona desde cualquier cabina de conducción del tren.

2.4 PANEL LATERAL DERECHO DE PUPITRE.

En el costado derecho del pupitre de la cabina se tienen los principales microinterruptores de la conducción y operación de las puertas del tren así como también los medidores de tensión y presión.

PANEL LATERAL DERECHO



CONMUTADOR DE FRENO DE EMERGENCIA KFS.

La Cabina viene equipada con dos conmutadores de freno de emergencia KFS, colocados a proximidad de cada puerta.



MICROINTERRUPTOR “INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS”.

En caso de que se accione el microinterruptor “interruptores automáticos” no se alimentarán los siguientes circuitos:

- a) Los disyuntores del equipo de tracción-frenado de los coches motrices.
- b) No se podrán efectuar las pruebas de los equipos de tracción-frenado de los coches motrices.
- c) Si se acciona el microinterruptor de la cabina trasera, no se alimentará el relevador RKF del coche motriz delantero y en consecuencia no se alimentará el bucle de seguridad (bloqueo de 4.5 bars).

MICROINTERRUPTOR “APERTURA DE PUERTAS”.

En caso del accionamiento del microinterruptor “apertura de puertas” y en caso de que por alguna causa se requiera realizar la apertura de puertas de ambos lados del tren, ésta no se logrará a través de la posición “ambas”.

MICROINTERRUPTOR “PUERTAS Y DIVERSOS”.

En caso del accionamiento del microinterruptor “puertas y diversos” se presentan las siguientes anomalías:

- a) No se logra la preparación de apertura de puertas.
- b) No hay apertura de puertas.
- c) No hay cierre de puertas con el botón “FD” ni con la posición “anulación apertura” de la “OA”.
- d) No funciona la campana de cierre de puertas.
- e) No hay mantenimiento en ambos lados de servicio de puertas.
- f) Sólo funcionan los vibradores de anuncio de partida, pero una vez funcionando sólo podrán suprimirse apagando el tren momentáneamente.
- g) Cuando se manda la “anulación apertura” con el conmutador “OA”, se enciende la “LMF”, pero las puertas siguen “libres” de ambos lados.

MICROINTERRUPTOR “SALIDA Y SOSTENIMIENTO AL CIERRE”.

En caso del accionamiento del microinterruptor “puertas y diversos” se presentan las siguientes anomalías:

- a) No funciona la campana de cierre de puertas.
- b) No hay mantenimiento de cierre de puertas del lado de servicio con el botón FD ni con el conmutador “OA” en “anulación apertura”.
- c) El tren no desbloquea en los modos de conducción “PA”, “CMC”, “CML” o “CMR”, las puertas se abren normalmente y responden al mando de los botones “FD”, pero al soltarlos, las puertas del lado de servicio quedan libres

MICROINTERRUPTOR “PUERTAS AL PARO”.

En caso del accionamiento del microinterruptor “puertas al paro” no se logra la apertura de puertas, los demás equipos y circuitos de puertas funcionan correctamente.

MICROINTERRUPTOR “CONTROL”.

En caso del accionamiento del microinterruptor “control” no funcionará lo siguiente:

- a) No encenderán las lámparas de la caja “BS”.
- b) El vibrador de inversión prohibida “VII” dejará de funcionar.
- c) No se tendrá ninguna señalización en la cabina de conducción ni localmente en los coches.

MICROINTERRUPTOR “SENTIDO DE MARCHA”.

En caso del accionamiento del microinterruptor “sentido de marcha” se presentan las siguientes anomalías:

- a) No se logra la alimentación del sentido de marcha hacia delante ni hacia atrás.
- b) No se alimentan los relevadores RTC y en consecuencia no se tienen las conducciones PA, CMC, CML ni CML.
- c) No se registran las señales auditivas hacia el PCC cuando se toman las conducciones CMR ni CLT2.
- d) No funciona la alarma de conducción libre ACL cuando se toma la conducción CLT2.

MICROINTERRUPTOR “BUCLE DE SEGURIDAD”.

En caso del accionamiento del microinterruptor “bucle de seguridad” se presentan las siguientes anomalías:

- a) No se alimentan los hilos del bucle de seguridad (55, 56 y 67)
- b) No se tiene ninguna de las conducciones PA, CMC, CML, CMR ni CLT2.

VOLTÍMETRO.

La tensión de la alimentación de baja tensión regulada es registrada en cada coche por un voltímetro V.

MANÓMETRO DEL CILINDRO DE FRENO CF.

La presión en la tubería de bloqueo CF del carro motriz “M” es controlada por el manómetro de cilindro de freno MF.

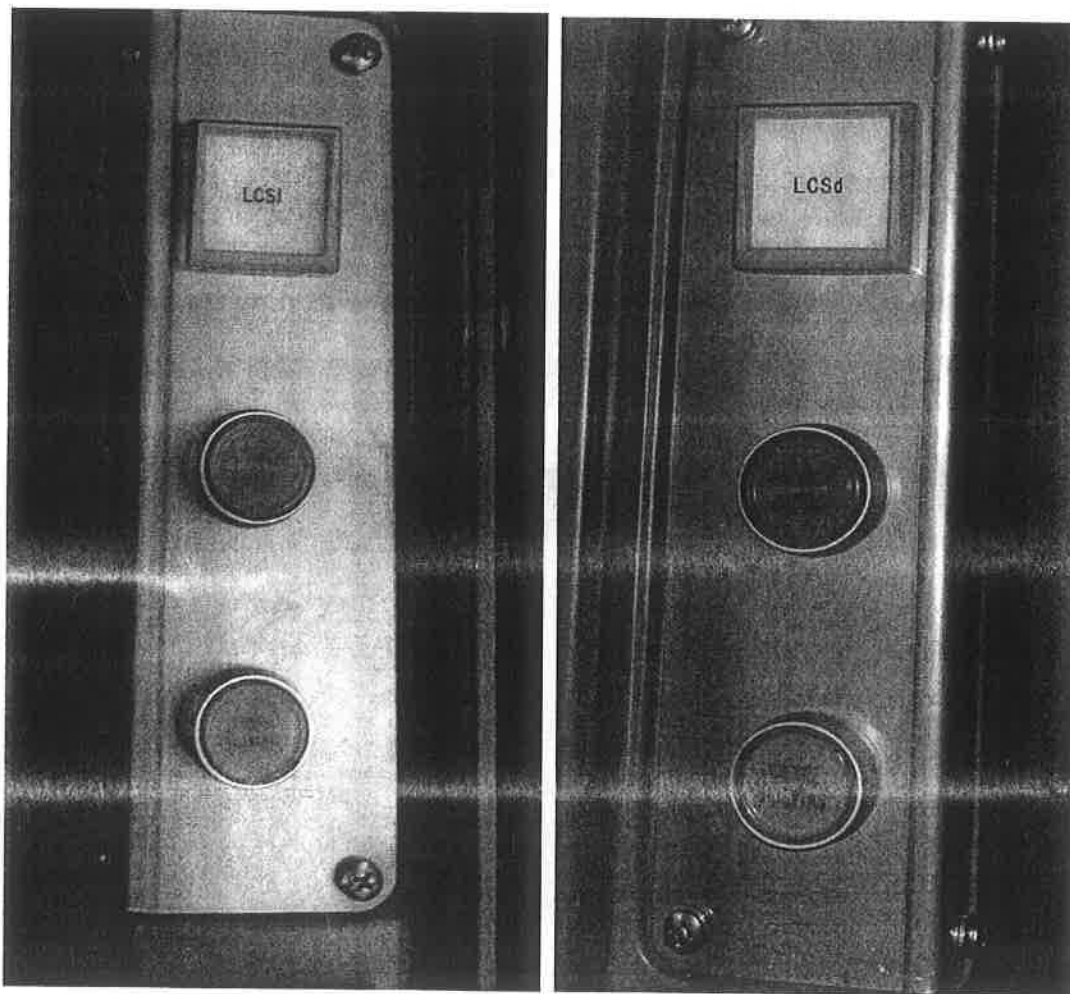
MANÓMETRO DE LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO ME.

La presión en la tubería de equilibrio CE es controlada por el manómetro de la tubería de equilibrio ME.

El relevador electroneumático de vigilancia de la tubería de equilibrio ZVP, controla los circuitos en base a la presión existente en la tubería de equilibrio. Este relevador tiene su contacto cerrado para una presión en la tubería de equilibrio CE, mayor de 4.5 bars. Si esta presión es menor de ese valor, abre su contacto, cortando la alimentación a los hilos 56 y 67; la tracción es cortada y el freno de emergencia es mandado por la caída del relevador de freno de socorro RFS (solo para CLT2, bloqueándose a 3.2 bars), encendiendo los indicadores verdes colocados sobre el cartero doble que se encuentra en la parte final de los costados de las motrices "M".

El conductor debe en estas condiciones controlar mediante el manómetro de la tubería del equilibrio ME, colocando en el costado derecho del pupitre de conducción, la presión en la tubería de equilibrio CE, y mandar manualmente con el conmutador DR la puesta en servicio de los compresores a una presión aproximada de 6.8 bares y el paro a una presión aproximada de 8.2 bares, de lo contrario los compresores continúan funcionando ininterrumpidamente, escapando el aire a una presión de 9.2 bares por la válvula de seguridad SS.

2.5. TABIQUE DE CABINA.



En cada costado del tabique de cabina se tienen los bloques P que cada uno contiene una lámpara LCS, el botón V de anuncio de cierre (amarillo) y el botón de cierre-salida FD (azul).

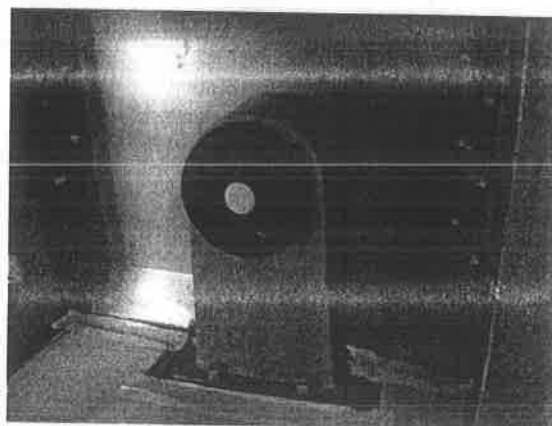
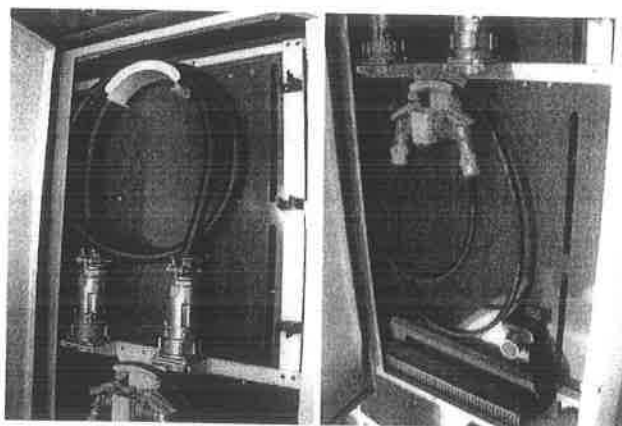
El indicador luminoso LCS indica el costado que esta en servicio cuando esta encendido.

Estando el tren detenido, el conductor manda el cierre de las puertas para la salida del tren, realizando las operaciones siguientes:

- Oprime el botón V, alimentando la señal de anuncio de salida VAD del lado de servicio, esto es sin importar la posición del conmutador T2 ya sea en la posición "SAS" o "SMS".
- Oprime el botón FD, también del lado que esta en servicio, alimentándose las electroválvulas de cierre de puertas, obteniéndose la señal de salida monocoup cuando todas las puertas estén cerradas, y el manipulador de la cabina de mandos este en una posición de neutro a F6.

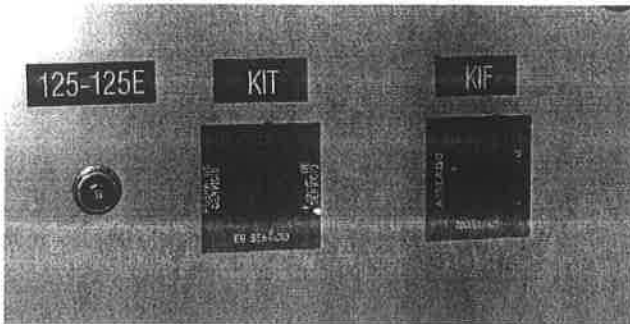
2.6 PANEL TRASERO DERECHO DE CABINA .

- Acoplador SD.
- Mango replegador.
- Acoplador PCS.
- Freno de Mano .



2.7 PANEL TRASERO IZQUIERDO DE CABINA .

- Conmutador de Aislamiento a la Tracción KIT, Conmutador rotativo tiene 2 posiciones de servicio y 2 posiciones fuera de servicio, en condiciones normales se encuentra en servicio y al colocarlo en la posición fuera de servicio se inactiva el carro a tracción y frenado.
- Conmutador de aislamiento al Frenado KIF (fuera de servicio).



3. AUTÓMATAS PROGRAMABLES

Los primeros trenes del Metro MP-68, contaban con equipos y dispositivos electromecánicos para el trabajo del sistema de tracción – frenado y para los sistemas de control de las funciones auxiliares; debido a los muchos años de trabajo, estos empezaron a presentar problemas diversos, entre los que se encuentran baja fiabilidad, envejecimiento de las piezas móviles, mantenimiento frecuente y problemas en suministro de refacciones.

Para superar tales inconvenientes se llevó a cabo el proyecto de tratar a las funciones auxiliares, de control y mando de los trenes, por medio de micro procesadores, por lo que se remplazan los dispositivos electromecánicos por unidades denominadas "Autómatas Programables" o "Controladores Lógicos Programables (PCL)".

El Autómata Programable es un sistema de control de estado sólido, consta básicamente de cuatro secciones.

1.- Procesador: Es el corazón del sistema, toma decisiones a medida que procesa toda la información que llega , además de transferirla. En esta unidad se encuentra la Unidad Central de Procesamiento (CPU).

2.- Entradas: es la interfase entre los dispositivos a monitorear y el procesador.

3.- Salidas: Es la interfase entre los diferentes equipos a controlar y el procesador.

4.- Fuente de Energía: Convierte la energía contenida en la fuente del usuario a niveles de alimentación necesarios para la operación de los circuitos de estado sólido del procesador, y de los contenidos en las secciones de entrada/salida.

Los autómatas Programables son presentados en forma modular, de ahí su capacidad de expansión que permite montar aparatos uno encima de otro y multiplicar el espacio de tarjetas sin necesidad de fuente de alimentación suplementaria, lo que reduce los gastos de cableado, ya que es posible disponer las unidades del autómata cerca de los dispositivos a controlar y monitorear.

Para su expansión es posible el acoplamiento mediante el uso de fibra óptica, lo que permite una alta velocidad de transmisión de los datos sin interferencia, ya que los cables de este tipo son inmunes a ella, no transmiten ningún tipo de ruido y son ideales para ambientes con riesgo de explosión, dado que los puntos de empalme óptico no pueden formar chispas.

Mediante el uso adecuado de las diferentes características de los autómatas programables se puede detectar la presencia de perturbaciones durante un proceso de control o mantenimiento, lo que permite reducir considerablemente el tiempo de diagnóstico ya que la falla se localiza y se elimina con mayor rapidez, lo que finalmente se traduce en:

- ✓ Reducción de las intervenciones y costo del mantenimiento.
- ✓ Mejoras en la disponibilidad de los trenes.
- ✓ Opcionalmente, el desarrollo de funciones de ayuda al mantenimiento.

En la Gerencia de Líneas 7,8,9 y A existen dos modelos de Autómata Programable:

- ✓ AME-15.- en Línea 7 y 9 (MP68-R93/96)
- ✓ AGATE.- En Línea 7 (NM73AF)

El Autómata Programable tiene como finalidad centralizar y controlar el funcionamiento de:

- ❖ **Puertas (Apertura).**- En los modelos MP68-R93/96, controla el funcionamiento en los carros N y M; en el modelo NM73A ya no se realiza la función de control de puertas.
- ❖ **Servomotor (SME).**- El funcionamiento del Combinador J.H. en progresión y regresión, es controlado por el Autómata Programable que trabaja en forma conjunta con el DET y CIP.
- ❖ **Disyuntor DET y Contactor CIP.**- Cuando el Codificador Óptico detecta que el Combinador J.H. permanece en la posición 17 de transición, mas de 0.4 seg., el Autómata Programable manda la apertura de DET, y en los modelos MP68-R93/96 y NM73A un segundo después la apertura del CIP, lo cual tiene como función, abrir el circuito de alimentación de los motores 3 y 4 evitándose así las limitaciones de la "Inversión Prohibida" cuando el Conductor requiere del cambio de sentido de marcha, permitiéndose con esto que el tren logre la velocidad autorizada por el trazo y perfil de la Línea.
- ❖ **Cronometría.**- La progresión en tracción de los seis Combinadores J.H. esta sincronizada por el Autómata Programable; que es puesto en servicio al comandarse un grado de tracción, en la cabina donde estén en función los Conmutadores IST y C, al funcionar el Autómata se logra el avance sincronizado de los Combinador J.H. de la seis motrices, con esto se reparte equitativamente el esfuerzo de tracción evitando daños a los equipos y jalones en el tren.
- ❖ **Equipos de Control de Velocidad.**- En los trenes J.H. el equipo de Control por Velocidad tiene el mismo funcionamiento que en los demás modelos, la diferencia la establece la tarjeta electrónica AME, que sustituye al bloque QV. El Autómata recibe la señal del TMV y la procesa para transformarla en un valor indicativo de la velocidad del tren. El control del funcionamiento de los relevadores RV1 y RV5 es el mismo.

3.1- FALLAS AUTÓMATA

FALLA	DETECCIÓN	SOLUCIÓN
FALLA: : AUTOMATA EN MOTRICES "M"	✓ Por la no apertura de puertas de todo el tren. ✓ Por un frenado discordante Para el carro (F1-F5=3.2 bars) ✓ Señalización de AUTOMATA EN FALLA, en caja B.S.	✓ Previa autorización y coordinación co PCC. ✓ Colocar el conmutador KIT en FS en la Motriz correspondiente ✓ Aislar la EMD de la Motriz correspondiente. ✓ Operar el conmutador IDO en apertura directa, para lograr la apertura de las puertas de todo el tren. El cierre de las puertas de todo el tren es normal. Las condiciones de circulación serán normales, el tren deberá ser cambiado en la siguiente terminal por arribar.
FALLA : AUTOMATA EN MOTRICES "N"	✓ Por un frenado discordante Para el carro (F1-F5=3.2 bars) ✓ Señalización de AUTOMATA EN FALLA, en caja B.S.	✓ Previa autorización y coordinación co PCC. ✓ Colocar el conmutador KIT en FS en la Motriz correspondiente ✓ Aislar la EMD de la Motriz correspondiente. La apertura y cierre de las puertas de todo el tren es normal. Las condiciones de circulación serán normales, el tren deberá ser cambiado en la siguiente terminal por arribar.
TRACCION LENTA POR AUTÓMATA	TREN ✓ El tren permanece desbloqueado ✓ No tracciona o esta lento a la tracción NOTA: El tren modelo NM-73AF cuenta con in IST VIRTUAL que actúa cuando uno de los carros detiene su progresión por mas de 15 seg. Si persiste el problema actuara con un tiempo de respuesta de 2 seg. En caso que no funcione el IST VIRTUAL, se procederá con la solución.	PREVIA COORDINACION CON PCC ✓ Verificar la correcta posición de los conmutadores que intervienen en la conducción ✓ Verificar señalizaciones en caja "BS" ✓ Colocar el "IST" en fuera de servicio Las condiciones de circulación serán normales, el tren deberá ser cambiado al llegar en la siguiente terminal.
DET PEGADO CASO 1.- EL JH REGRESA A LA POSICIÓN CERO	TREN ✓ Al estar detenido, no existe la tendencia de avanzar. EN EL CARRO PROBLEMA ✓ No hay patinaje de neumáticos ✓ No hay presencia de humo ✓ No hay olor a hule quemado	PREVIA COORDINACION CON PCC ✓ Estando el tren detenido, colocar el conmutador KIT en la posición FS. ✓ Circulación normal; en coordinación con MR, el tren deberá ser cambiado en la próxima terminal por arribar.

FALLA	DETECCIÓN	SOLUCIÓN
DET PEGADO CASO 2.- EL JH NO REGRESA A LA POSICIÓN CERO	TREN ✓ Al estar detenido, tendencia de avanzar. EN EL CARRO PROBLEMA ✓ Patinaje de neumáticos ✓ Presencia de humo ✓ Olor a hule quemado	MEDIDAS PREVENTIVAS ✓ Colocar el manipulador en FU ✓ Accionar un Ruptor de CUAT ✓ Informar al PCC y esperar instrucciones PREVIA COORDINACIÓN CON PCC ✓ Replegar las 4 escobillas positivas del carro problema. ✓ Si se trata de una "N" o "M" alimentadora efectuar un traspaso de batería. ✓ El tren debe ser evacuado, de ser necesario colocar tabla de neumático ponchado, avanzar a la velocidad indicada por PCC, en coordinación con MR, el tren deberá ser retirado en la terminal por arribar
QUB: MOTRIZ DE CONDUCCIÓN	TREN ✓ Bloqueado a 4.5 bars ✓ Volmetro indica cero volts ✓ Puertas libres de ambos lados de todo el tren ✓ No funciona el THF ✓ Caja BS, apagada ✓ Inhabilitado para la conducción EN EL CARRO PROBLEMA ✓ Alumbrado de emergencia apagado ✓ Cartero apagado	PREVIA COORDINACION CON PCC ✓ Desalojar el tren. ✓ Colocar conmutadores de la conducción en neutro o fuera de servicio ✓ Aislar EMD del carro ✓ Trasladarse a la cabina trasera ✓ Tomar conducción CLT-2, marcha atrás, con KAD, en "Alimentación Directa" ✓ Apagar e l tren por medio de un KFP ✓ Encender el tren por Botón EN ✓ Avanzar con conducción de cabina trasera apegándose al procedimiento indicado. NOTA: No se debe intentar la conducción de cabina delantera.
QUB: MOTRIZ "M" TRASERA O "N" NO ALIMENTADORA	CARRO "M" TREN ✓ Bloqueado a 3.2 bars ✓ CARRO "M" Puertas libres ambos lados todo el tren ✓ CARRO "N" Sin sostenimiento de cierre del lado del servicio ✓ No funciona el THF CAJA DE SEÑALIZACIÓN "BS" ✓ Autómata en falla ✓ Señalización en Falla ✓ Carro motor inactivo ✓ No desbloqueado EN EL CARRO PROBLEMA ✓ Puertas libres ambos lados ✓ Alumbrado de emergencia apagado ✓ Cartero apagado ✓ Bloqueo a 4.5 bars ✓ Volmetro marca cero volts	PREVIA COORDINACION CON PCC ✓ Desalojar el tren. ✓ Aislar EMD del carro ✓ Trasladarse a la cabina trasera ✓ Tomar conducción CLT-2, con KAD, en "Alimentación Directa" ✓ El Tren deberá ser retirado o cambiado

FALLA	DETECCIÓN	SOLUCIÓN
QUB: MOTRIZ "N" ALIMENTADORA	TREN ✓ Bloqueado a 3.2 bars ✓ Sin sostenimiento de cierre del lado del servicio ✓ Elemento en baja tensión CAJA DE SEÑALIZACIÓN "BS" ✓ Autómata en falla ✓ Señalización en Falla ✓ Carro motor inactivo ✓ No desbloqueado ✓ No carga batería ✓ Compresor en falla EN EL CARRO PROBLEMA ✓ Puertas libres ambos lados ✓ Apagado total del alumbrado; en los demás carros del elemento se contara con alumbrado de emergencia. ✓ Cartero apagado ✓ Bloqueo a 4.5 bars ✓ Volmetro marca cero volts	PREVIA COORDINACION CON PCC ✓ Desalojar el tren. ✓ Efectuar traspaso de batería ✓ Aislar EMD del carro ✓ Tomar conducción CLT-2, con KAD, en "Alimentación Directa" ✓ El Tren deberá ser retirado o cambiado NOTA: No se debe intentar la conducción de cabina delantera.
QUB: EN CARRO REMOLQUE	TREN ✓ Bloqueado a 3.2 bars ✓ Sin sostenimiento de cierre del lado del servicio CAJA DE SEÑALIZACIÓN "BS" ✓ Señalización en Falla ✓ Carro motor inactivo ✓ No desbloqueado EN EL CARRO PROBLEMA ✓ Puertas libres ambos lados ✓ Apagado total del alumbrado de emergencia; en los demás carros del elemento se contara con alumbrado normal. ✓ Cartero apagado ✓ Bloqueo a 4.5 bars ✓ Volmetro marca cero volts	PREVIA COORDINACION CON PCC ✓ Colocar KTB en posición "Directo" en el remolque afectado . ✓ Circulación normal ✓ Aislar EMD del carro ✓ El Tren deberá ser cambiado al arribar a la siguiente terminal

MANUAL: MATERIAL RODANTE NM73 AF/ CONVERS NaM

CLAVE: 5-12-30

N.P: 32



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

